



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: GIANCARLO URZÚA – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 3
18 de agosto de 2025

Problema 1. Dado $\triangle ABC$, consideremos Z un punto en $\overline{AB}$. Se traza el segmento $\overline{CZ}$, trazamos la recta paralela a $\overline{CZ}$ que intersecta a $\overline{BC}$ en X . Del mismo modo, se traza la recta paralela a $\overline{CZ}$ que pasa por B y que intersecta a $\overline{AC}$ en Y . Muestre que

$$\frac{1}{AX} + \frac{1}{BY} = \frac{1}{CZ}$$

Problema 2. Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera. Consideremos los puntos D, E, F en $\overline{BC}, \overline{AC}, \overline{AB}$ respectivamente, tales que $\overline{AD}, \overline{BE}$ y $\overline{CF}$ concurren dentro del triángulo. Muestre que si $\overline{FE}$ y $\overline{BC}$ son paralelas, entonces $\overline{BD} = \overline{DC}$.

Problema 3. Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera. Sean D, E en $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente tales que los segmentos $\overline{AE}$ y $\overline{CD}$ son alturas. Muestre que $\triangle ABE \sim \triangle CBD$.¹

Problema 4. Dados $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$ semejantes con razón k , pruebe que

$$\frac{|\triangle ABC|}{|\triangle DEF|} = k^2$$

Problema 5. Deducir geométicamente las desigualdades

$$\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

¹Este problema puede ser útil para la tarea